

# Microlearning

Conteúdos rápidos para quem nunca para de aprender

## Aprender no seu tempo, do seu jeito

Conteúdos rápidos para quem tem pouco tempo mas não abre mão de aprender. Cada card cabe em cerca de 1 minuto. Este material reúne os 14 cards do módulo Microlearning do aplicativo Trilha EJA-EPT para que você possa estudar mesmo sem acesso ao celular ou à internet.

*Atenção: Estes conteúdos são complementares e não substituem aulas, treinamentos obrigatórios ou supervisão profissional.*

## 14 cards em 5 categorias

|    |                   |    |            |
|----|-------------------|----|------------|
| 4x | Segurança         | 6x | Conceito   |
| 1x | Mundo do Trabalho | 1x | Ferramenta |
| 2x | Direitos          |    |            |

## Índice dos cards

|    |                                  |    |                              |
|----|----------------------------------|----|------------------------------|
| 1  | NR-10: O Básico                  | 2  | Alicate Universal            |
| 3  | Tensão x Corrente                | 4  | Fio Fase: Cuidado!           |
| 5  | Emendas Elétricas                | 6  | Remuneração e Direitos       |
| 7  | EPIs Obrigatórios                | 8  | Circuito Série x Paralelo    |
| 9  | Arco Elétrico — Perigo Invisível | 10 | O que é um Contator?         |
| 11 | LOTO — Bloqueio e Etiquetagem    | 12 | Motor Elétrico               |
| 13 | Adicional de Periculosidade      | 14 | Leitura de Plaqueta do Motor |



Card 1 de 14

Segurança

## NR-10: O Básico

A NR-10 é a norma que protege quem trabalha com eletricidade. Exige treinamento obrigatório de 40 horas antes de atuar em instalações elétricas. Para atividades em Média ou Alta Tensão, há complementação: mais 16h para o SEC (indústrias) ou 40h para o SEP (transmissão). Atualizada em 2026 pela Portaria MTE nº 737.

1

Card 2 de 14

Ferramenta

## Alicate Universal

Serve para cortar, dobrar e segurar fios e cabos. Sempre use um com cabo isolado (identificado com a marcação 1000V). É uma das ferramentas mais usadas pelo(a) eletricista industrial no dia a dia.

2



Card 3 de 14

Conceito

## Tensão x Corrente

---

Tensão (V) é a 'pressão' que empurra a eletricidade pelo circuito. Corrente (A) é a quantidade que efetivamente flui. Uma boa analogia: tensão é como a pressão da água numa cano, e corrente é como o volume de água que passa por segundo.

3

Card 4 de 14

Conceito

## Fio Fase: Cuidado!

---

O fio fase é o condutor energizado do circuito — por onde a energia chega ao equipamento. É o fio que representa maior risco de choque elétrico. Antes de qualquer trabalho, desligue sempre o disjuntor correspondente e verifique a ausência de tensão com equipamento adequado.

4



Card 5 de 14

Conceito

## Emendas Elétricas

Emendas elétricas mal feitas são uma das principais causas de incêndios e falhas em instalações. Na indústria, toda emenda deve seguir normas técnicas e ser realizada por profissional habilitado. Conhecer o procedimento correto faz parte da formação do(a) eletricista industrial.

5

Card 6 de 14

Mundo do Trabalho

## Remuneração e Direitos

A remuneração do(a) eletricista industrial varia conforme a região, o setor de atuação, o vínculo empregatício e a experiência profissional. Conhecer seus direitos trabalhistas — como o adicional de periculosidade — é tão importante quanto conhecer o salário. Trabalhador(a) informado(a) negocia melhor.

6



Card 7 de 14

Segurança

## EPIs Obrigatórios

Os EPIs do(a) eletricitista industrial incluem: luvas isolantes, óculos de proteção, capacete, calçados adequados para serviços elétricos e vestimentas apropriadas. A empresa é obrigada a fornecer todos gratuitamente e em boas condições. (NR-06 e NR-10)

7

Card 8 de 14

Conceito

## Circuito Série x Paralelo

Série: os componentes estão em fila — se uma lâmpada queima, todas apagam porque o circuito é interrompido. Paralelo: cada componente tem seu próprio caminho — se uma lâmpada queima, as outras continuam funcionando. As instalações residenciais e industriais usam circuitos em paralelo!

8



Card 9 de 14

Segurança

## Arco Elétrico — Perigo Invisível

O arco elétrico é uma descarga elétrica que pode atingir temperaturas superiores a 20.000°C. Ocorre em painéis energizados e pode causar queimaduras graves em frações de segundo. O uso correto dos EPIs e dos procedimentos de segurança é a principal proteção.

**Dica:**

*Nunca abra um painel elétrico energizado sem os EPIs adequados e sem autorização.*

9

Card 10 de 14

Conceito

## O que é um Contator?

O contator é um dispositivo eletromecânico que liga e desliga motores e equipamentos industriais de forma controlada. Funciona como um interruptor de alta capacidade comandado por um circuito de controle. É um dos componentes mais comuns em painéis elétricos industriais.

**Dica:**

*Na manutenção, verifique o estado dos contatos do contator — desgastes causam falhas nos equipamentos.*

10



Card 11 de 14

Segurança

## LOTO — Bloqueio e Etiquetagem

Antes de realizar qualquer manutenção em equipamentos elétricos, o procedimento LOTO garante que a máquina esteja desligada, bloqueada e sinalizada. É uma exigência de segurança — não apenas uma recomendação. Protege a vida de quem realiza a manutenção.

**Dica:**

*Nunca confie apenas no aviso verbal de que a máquina está desligada — aplique sempre o bloqueio físico.*

11

Card 12 de 14

Conceito

## Motor Elétrico

O motor elétrico transforma energia elétrica em movimento mecânico. É um dos equipamentos mais presentes na indústria — bombas, compressores, esteiras e máquinas dependem dele. Saber identificar falhas em motores é uma habilidade essencial do(a) eletricista industrial.

**Dica:**

*Ruído excessivo, vibração e aquecimento fora do normal são sinais de que um motor precisa de manutenção.*

12



Card 13 de 14

Direitos

## Adicional de Periculosidade

Quem trabalha com eletricidade em condições de risco tem direito ao adicional de periculosidade — 30% sobre o salário base. Esse direito é garantido pela CLT e pela NR-16, não pela NR-10. Conhecer seus direitos é parte da sua formação profissional.

**Dica:**

*Se você atua com eletricidade e não recebe o adicional, consulte o sindicato da sua categoria.*

13

Card 14 de 14

Conceito

## Leitura de Plaqueta do Motor

Todo motor elétrico tem uma plaqueta com informações essenciais: tensão de operação, corrente nominal, potência, rotação e fator de serviço. Saber ler essas informações é fundamental para ligar corretamente o motor e evitar danos ao equipamento.

**Dica:**

*Antes de ligar qualquer motor, verifique se a tensão da rede corresponde à tensão indicada na plaqueta.*

14

